

Addendum — Discussion & Limites

Complément au rapport « Detecting and Analyzing Code-Switching Between English and Darija » —
Belfqueh Hatim, Mouhcine Riany

1. Sur l'interprétation des scores de performance (~99%)

Les deux modèles (mBERT et BiLSTM+GloVe) atteignent une précision proche de 99% sur les trois classes (Darija, English, Code-Switching). Une analyse plus approfondie de la construction du jeu de données révèle que ce score élevé s'explique en grande partie par la méthode d'échantillonnage : les exemples « Darija » et « English » proviennent de sous-corpus monolingues échantillonnés séparément, tandis que les exemples « Code-Switching » proviennent d'un troisième sous-corpus distinct. Le modèle peut donc atteindre un score élevé en détectant simplement la présence de vocabulaire caractéristique de chaque langue, sans nécessairement apprendre une représentation fine du phénomène de changement de code au sein d'une même phrase.

2. Implication méthodologique

Une évaluation plus rigoureuse du code-switching nécessiterait une tâche de classification au niveau du token (identifier la langue de chaque mot dans une phrase mixte), ou à défaut un jeu de test construit à partir de phrases naturellement mixtes et ambiguës, plutôt que la simple concaténation de trois sous-corpus homogènes. Cela permettrait de mesurer la capacité réelle des modèles à détecter les points de transition entre les langues, plutôt qu'une simple classification lexicale globale.

3. Pistes d'amélioration futures

- Vérifier l'absence de chevauchement lexical ou de doublons entre les sous-ensembles d'entraînement et de test.
- Construire un jeu de test annoté au niveau du mot pour une détection de code-switching plus fine.
- Élargir le corpus à des sources plus variées (réseaux sociaux, transcriptions orales) pour améliorer la généralisation.
- Comparer les résultats à une baseline simple (dictionnaire de vocabulaire par langue) afin de quantifier l'apport réel des modèles neuronaux par rapport à une heuristique lexicale.

Ce document complète le rapport principal en apportant un regard critique sur la méthodologie d'évaluation, dans une démarche de rigueur scientifique.